

BIOLOGIA 4º AÑO B
EXAMEN PREVIO LIBRE

SECUENCIA Nº 1 FUNCION DE NUTRICION



A medida que los alimentos se transportan a través del tracto gastrointestinal, los órganos digestivos descomponen químicamente los alimentos en partes más pequeñas usando:

DIGESTION MECANICA movimientos, como masticar, exprimir y mezclar

DIGESTION QUIMICA con jugos digestivos, como ácido estomacal, bilis y enzimas

→ **La boca:**

Es compartida con el sistema respiratorio, en el sistema digestivo junto con las glándulas salivares, sirve para la masticación y la insalivación de los alimentos, iniciando la digestión principalmente de los hidratos de carbono, antes de la deglución del bolo alimenticio a través de la faringe. El proceso digestivo comienza en la boca cuando una persona mastica. Las glándulas salivares producen saliva, un jugo digestivo que humedece los alimentos para transportarlos más fácilmente por el esófago hacia el estómago. La saliva también tiene una enzima que comienza a descomponer químicamente los almidones en los alimentos. Cuando los dientes desgarran los alimentos, la saliva los humedece para que nos resulte más fácil tragarlos. Una enzima digestiva de la saliva llamada **amilasa** empieza a descomponer algunos de los hidratos de carbono (almidones y azúcares) que contienen los alimentos antes de que abandonen la boca. La conducta de tragar (o deglución), realizada por los movimientos de los músculos de la lengua y de la boca, desplaza los alimentos hasta la garganta, o faringe. La **faringe** es una vía de paso tanto para los alimentos como para el aire. Una lengüeta de tejido blando llamada **epiglotis** cierra la entrada a la tráquea cuando tragamos para evitar que nos atragantemos.

→ **Esófago:** empieza en el cuello, atraviesa todo el tórax y pasa al abdomen a través del orificio esofágico del diafragma

. → **Estómago:** en forma de saco está unido al resto del tubo digestivo a través de 2 válvulas. El cardias que controla el paso del bolo alimenticio al estómago y el píloro que controla el paso del quimo (alimentos parcialmente digeridos) al intestino delgado.

.Es el encargado de hacer una parte importante de la digestión, que realmente ya ha empezado de forma mecánica y por la acción de los enzimas de la saliva, mediante la transformación química del bolo alimenticio por medio de los jugos gástricos. Los jugos gástricos contienen básicamente ácido clorhídrico (HCl), el factor intrínseco, una glucoproteína utilizada en la absorción de vitamina B12 en el intestino delgado; además contiene pepsinógeno, precursor enzimático que se activa con el HCl formando 3 pepsinas cada uno, que son enzimas hidrolíticas. En el estómago se realiza principalmente la digestión de proteínas (principalmente a través de las pepsinas) y lípidos. No tiene lugar la digestión de carbohidratos. Otras

funciones del estómago son la eliminación de posibles bacterias que viene con los alimentos por acción del ácido clorhídrico.

LAS GLANDULAS ANEXAS DEL SISTEMA DIGESTIVO

1 Páncreas—El páncreas produce un jugo digestivo que tiene enzimas que descomponen químicamente los carbohidratos, grasas y proteínas.

2 Hígado—El hígado produce un jugo digestivo llamado bilis que ayuda a digerir las grasas y algunas vitaminas. Los conductos biliares transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar para ser almacenada o hasta el intestino delgado para ser usada.

3 Vesícula biliar—La vesícula biliar almacena la bilis entre comidas. Cuando una persona come, la vesícula biliar exprime bilis hacia el intestino delgado a través de los conductos biliares

Intestino delgado. Su longitud es variable y mide de 6 a 7 metros. Se suelen diferenciar 3 partes comenzando con el duodeno, seguido del yeyuno y el íleon que comunica con el intestino grueso. En el intestino delgado se completa la digestión de proteínas, lípidos e hidratos de carbono, mediante la secreción pancreática y de bilis y también tiene lugar la absorción de los nutrientes y micronutrientes. La pared interna del intestino delgado está recubierta de millones de proyecciones microscópicas similares a los dedos, llamadas **vellosidades intestinales**. La función de las vellosidades intestinales consiste en absorber los nutrientes para que lleguen a la sangre. El torrente sanguíneo transporta estos nutrientes al resto del cuerpo.

→ **Intestino grueso:** Los productos de desecho del proceso digestivo incluyen partes no digeridas de alimentos, líquidos y células viejas del revestimiento del tracto gastrointestinal. El intestino grueso absorbe agua y cambia los desechos de líquidos a heces. La peristalsis ayuda a movilizar las heces hacia el recto. Las bacterias en el intestino grueso ayudan a descomponer químicamente los nutrientes restantes y producen vitamina K. Los productos de desecho de la digestión, inclusive las partes de los alimentos que aún son demasiado grande, se convierten en heces

ACTIVIDADES

Recordando sobre NUTRIENTES indica:

Alimento rico en HIDRATOS DE CARBONO, O AZUCARES, O HARINAS

Alimento muy rico en PROTEINAS-----

Alimento muy rico en LÍPIDOS O GRASAS .-ACEITES-----

Nombra 2 funciones del sistema digestivo

¿Qué es la digestión mecánica y que partes del sistema digestivo participan?

La AMILASA salival qué sustancias digiere o descompone?

Las glándulas gástricas segregan jugo gástrico este jugo qué Ph tiene? Es ácido o alcalino?

¿Qué sustancias se digieren en el estómago: MARCA CON UN CÍRCULO:

LAS PROTEÍNAS/ LOS LÍPIDOS O GRASAS/ LOS HIDRATOS DE CARBONO/LOS MINERALES

La pepsina es una enzima que digiere o rompe a las _____

¿?

¿cuánto mide el Intestino Delgado?

¿cuáles son los órganos o glándulas anexas que terminan la digestión en el Intestino Delgado?

¿Cuáles nutrientes se digieren en el páncreas?

- ¿Qué función tiene la Bilis y donde se almacena?

- Las vellosidades intestinales facilitan el transporte de los nutrientes ya digeridos hacia la (SANGRE/ INTESTINO GRUESO)??

SECUENCIA Nº 2 SISTEMA RESPIRATORIO Y CARDIOVASCULAR

“APARATO RESPIRATORIO Y SUS FUNCIONES”

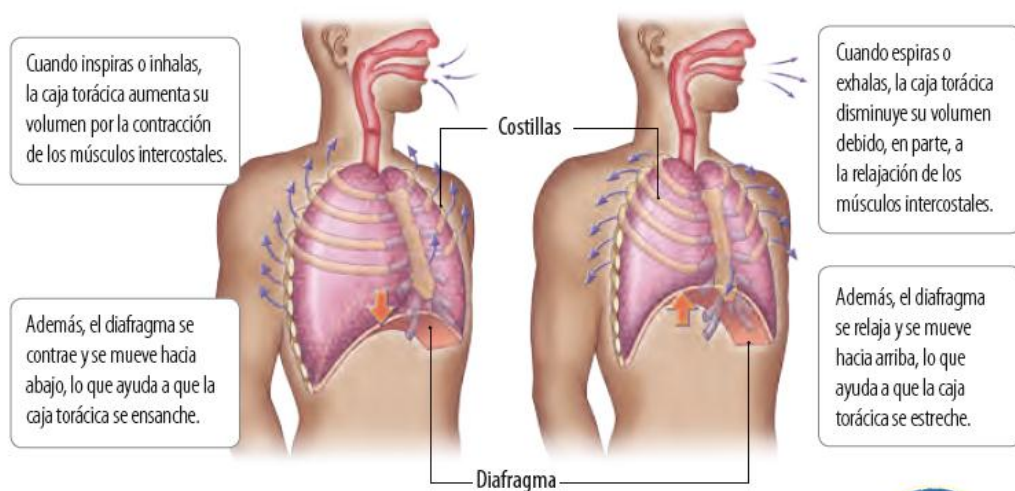
El sistema respiratorio

El sistema respiratorio está formado por distintos órganos que, en conjunto, se encargan de incorporar aire rico en oxígeno y eliminar dióxido de carbono, gas que se considera un desecho. Este sistema está constituido por las vías respiratorias (fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos, que permiten la entrada y salida del aire); y órganos de intercambio de gases (pulmones). A continuación podrás conocer los órganos que son parte de este sistema.

¿Cómo es el recorrido del aire a través de tu sistema respiratorio?

Primero, el aire entra por las fosas nasales y avanza por las vías respiratorias, para luego llegar a los pulmones. Después, el aire es expulsado en sentido contrario, y sale del cuerpo por la nariz o por la boca. La inspiración y la espiración se producen por el movimiento de una serie de órganos, como las costillas y el diafragma. Este último es un músculo que separa la caja torácica de la cavidad abdominal y que contribuye en este proceso.

Esquema de la mecánica respiratoria



INTERCAMBIO GASEOSO EN LOS PULMONES:

Cuando el aire inhalado llega a los alvéolos pulmonares, se realiza el intercambio gaseoso entre ellos y los capilares sanguíneos que los rodean. Los gases que intervienen en el proceso respiratorio son el oxígeno (O_2) y el dióxido de carbono (CO_2).

El pasaje de estos gases a través de las paredes de los alvéolos pulmonares se realiza por el proceso de difusión: el oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre, que lo llevará a las células; mientras que el dióxido de carbono pasa de la sangre a los alvéolos, desde donde será exhalado.

Y...¿Por qué se producen estos intercambios de gases?

Porque se trata de diferencias de presiones, es decir, el oxígeno pasa de los alvéolos pulmonares a la sangre, donde su concentración es alta, hacia los capilares sanguíneos, donde su concentración es menor (porque la sangre distribuye en las células el oxígeno contenido en ella); el dióxido de carbono pasa de la sangre, donde

está más concentrado (porque la sangre lleva el CO₂ producido en la respiración celular hasta los capilares), a los alvéolos pulmonares, donde su concentración es menor.
El intercambio de gases se llama HEMATOSIS y se lleva a cabo en los ALVEOLOS PULMONARES



EL MECANISMO DE LA RESPIRACIÓN O MECÁNICA RESPIRATORIA

Se llama **mecánica respiratoria** al conjunto de fenómenos que aseguran la entrada y salida de aire de los pulmones. Los movimientos respiratorios pueden alterarse voluntariamente, pero ocurren rítmicamente aunque no haya participación de la voluntad, gracias al movimiento del diafragma.

Y cada CELULA RESPIRA!!!

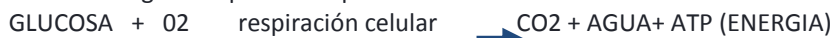
La **respiración celular** no es lo mismo que "respirar". ¡Esto puede ser muy confuso! Frecuentemente, las personas usan la palabra "respiración" para referirse al proceso de inhalar y exhalar. Sin embargo, esta es la respiración *fisiológica MECÁNICA*, no la respiración celular.

¿Cómo respira cada célula?

Respiración celular

Durante la *respiración celular aeróbica*, la glucosa reacciona con el oxígeno, formando ATP (molécula de ENERGIA) que puede ser utilizado por la célula. Se crea dióxido de carbono y agua como subproductos.

La ecuación general para la respiración celular aeróbica es:



ACTIVIDADES

Responde:

En la inhalación el aire entra cargado de -----, el diafragma (SUBE/BAJA) Y la caja torácica.....

En la exhalación el aire sale cargado de, el diafragma(BAJA- SUBE) Y el tórax.....

A) Comparando el aire inspirado con el aire espirado:

1. ...¿Cuál es más rico en O₂?.....¿Cuál en CO₂?.....

B) ¿En qué estructura interna del pulmón se produce la pérdida de O₂ y ganancia de CO₂?

.....

A El alvéolo tiene más concentración de (O₂ –CO₂)

- B La sangre que rodea a cada alvéolo es muy rica en
- C ¿Qué gas le cede el alvéolo a la sangre capilar que lo rodea?-----
- D La sangre que rodea a cada alvéolo le cede -----al alvéolo y sale enriquecida en -----

8 – Establece la diferencia entre la respiración MECANICA y CELULAR.

9 escribe en tu carpeta la ecuación de la respiración Celular.

10 En la respiración Celular, la GLUCOSA que entra a cada célula ¿de dónde proviene?:

11 en la respiración Celular, el OXIGENO que entra a cada célula ¿de donde proviene?

12 En la respiración celular, el CO₂ DIOXIDO DE CARBONO que se da como resultado POR QUÉ VIA SE ELIMINA?

13 En la respiración celular el agua H₂O que se produce... por cuál vía se elimina?

14 Para qué utiliza el organismo las moléculas de energía en forma de ATP?

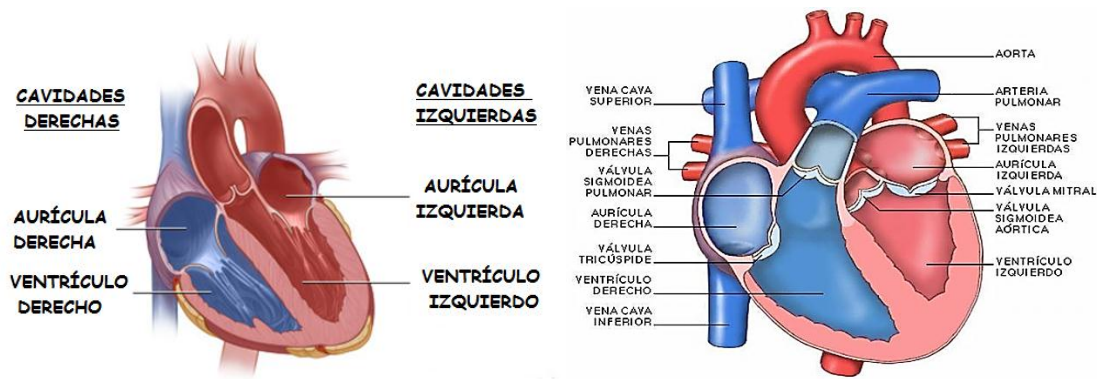
SISTEMA CIRCULATORIO

El sistema circulatorio es una red de transporte y distribución, que lleva nutrientes y oxígeno hacia las células, además de recoger los desechos que ellas producen. A continuación se ilustran los órganos que son parte del sistema circulatorio.

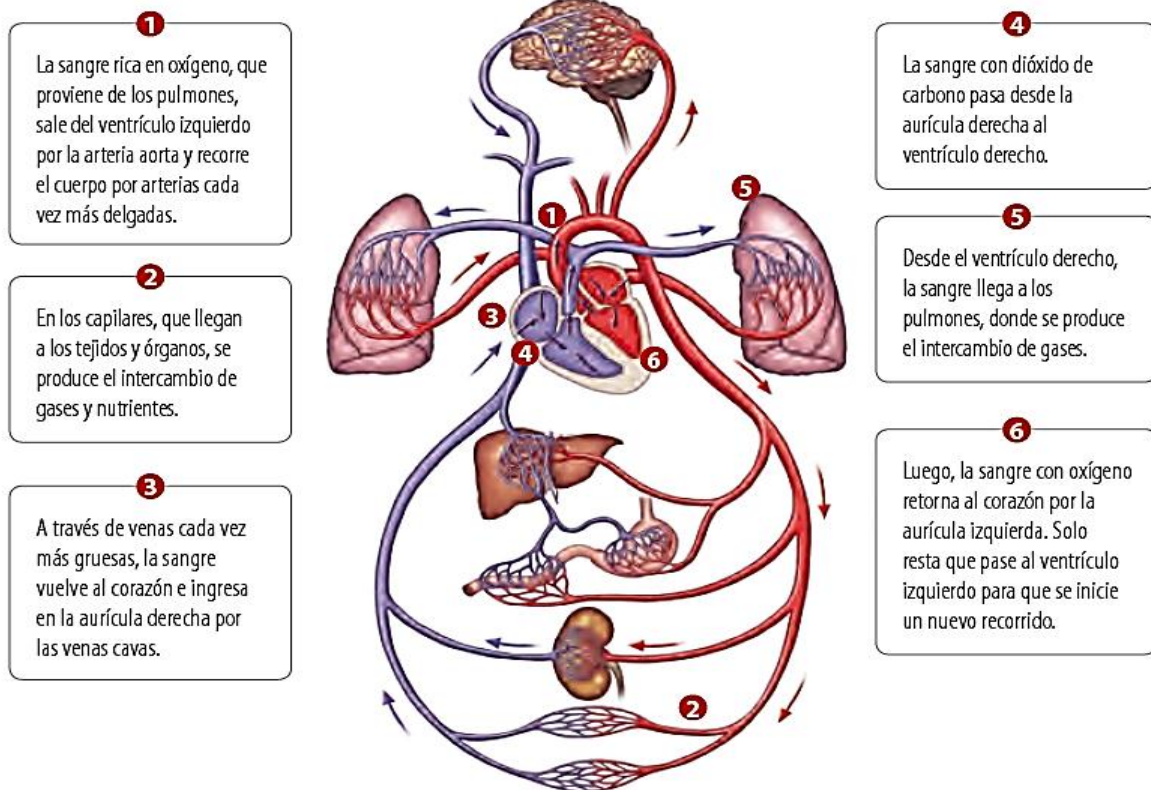
¿Cómo circula la sangre por el cuerpo?. El recorrido de la sangre siempre es en el mismo sentido, que va desde el corazón hacia todas partes del cuerpo para luego volver al corazón, en un circuito cerrado. El siguiente esquema muestra el recorrido que sigue la sangre a través del sistema circulatorio.

EL CORAZON Este órgano está dividido en 4 partes: dos partes superiores llamadas aurículas y dos partes inferiores llamadas ventrículos.

El movimiento de bombeo mediante el cual ingresa y egresa la sangre se denomina: **sístole y diástole.**



El sistema está formado por vasos sanguíneos. Hay 3 tipos: las arterias que llevan sangre hacia el cuerpo con O₂, las venas que llevan la sangre con CO₂ desde todo el cuerpo hacia el corazón y los capilares que se ponen en contacto con cada célula.



El aparato circulatorio del cuerpo humano es un doble circuito cerrado, compuesto por el corazón, las arterias, las venas y los capilares sanguíneos. Se denomina «doble» porque la sangre pasa por el corazón dos veces, sin mezclarse la sangre arterial con la venosa, cada una por sus conductos. **Estos dos circuitos de circulación de la sangre se denominan circulación mayor y circulación menor**. Ambos circuitos se dan en simultáneo.

La circulación mayor, conocida también como circulación sistémica, recibe su nombre porque es el que mayor distancia recorre dentro del cuerpo. **Su función es alimentar a todos los tejidos del cuerpo**, llevándoles sangre rica en oxígeno y nutrientes indispensables para el metabolismo celular. Este circuito **se inicia en el ventrículo izquierdo del corazón**, de donde sale la sangre directa por la aorta (atravesando la **válvula aórtica que le impide devolverse**), **y se esparce por las arterias** del cuerpo, que luego pasan a las arteriolas, haciéndose más delgadas, y culminan en la finísima red de capilares que envuelven todos los tejidos. Allí, las células captan el oxígeno y los nutrientes. A cambio, liberan el dióxido de carbono que queda de la respiración celular, así como otros materiales de desecho. **Entonces la sangre pasa a las vénulas**, también pequeñas, para iniciar su recorrido de vuelta, juntando toda la sangre desoxigenada y contaminada en las venas cada vez más grandes del cuerpo, hasta alcanzar las venas cavas, superior e inferior. **Culmina su recorrido en la aurícula derecha del corazón.**

LA CIRCULACION MENOR

La circulación menor, también llamada pulmonar, **se encarga de transportar la sangre desoxigenada y repleta de dióxido de carbono hacia los pulmones**, donde se produce un intercambio de gases que expulsa el CO₂ del organismo y lo reemplazará con oxígeno del aire. Entonces puede volver oxigenada para incorporarse al ciclo mayor.

Este circuito **inicia en el ventrículo derecho del corazón**, con la sangre que la aurícula derecha drena del cuerpo entero, y tras atravesar la válvula pulmonar, alcanza la arteria pulmonar, que luego se ramifica para conducir la sangre hacia los dos pulmones, uno a cada lado del corazón.

Una vez en los pulmones, la sangre alcanza las arteriolas y luego los capilares, **donde la hematosis puede producirse**: el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno.

La sangre, ahora rica en oxígeno y libre de CO₂, inicia entonces un camino breve de retroceso hacia el corazón, a través de las venas pulmonares (dos por cada pulmón), que conectan con la aurícula izquierda, completando el ciclo y pasando el testigo a la circulación mayor.

El corazón late en dos tiempos o fases:

Sístole (contracción) La aurícula izquierda **se contrae** para empujar la sangre rica en oxígeno, procedente de los pulmones, hacia la parte inferior del corazón donde se encuentra el ventrículo izquierdo, atravesando la **válvula mitral**.

La aurícula derecha que ha recogido la sangre venosa procedente de los órganos del cuerpo a través de las venas cavas, la empuja al ventrículo derecho, a través de la **válvula tricúspide**.

Diástole (relajación) Los ventrículos llenos de sangre están en fase de diástole, preparados para recibir la orden de contraerse.

Cuando llega la contracción, la presión en los ventrículos empuja la sangre hacia adelante, siempre en una única dirección, para ello se abre en el ventrículo derecho, la válvula pulmonar y en el izquierdo, la válvula aórtica. Una vez vacío el ventrículo, se acaba la fase sístole.

Se cierran las válvulas pulmonares y aorta y ya están listos para recibir sangre otra vez, mediante la apertura de tricúspide y mitral.

De esta manera, cuando las aurículas están en sístole, los ventrículos están en diástole y esta sincronización permite la eficacia del corazón como órgano de bombeo.

Pero cuando se produce una desincronización de estas fases, como ocurre en ciertas arritmias como la fibrilación auricular, pierde la eficacia del latido cardíaco.

El pulso

La salida de sangre por la arteria aorta es tan poderosa que crea una onda que se transmite hasta las extremidades. Se trata del pulso

El pulso generalmente se expresa en latidos por minuto. Por ejemplo, unas pulsaciones de 70 latidos por minuto significa que el corazón late 70 veces en un minuto", "**El corazón suele latir de forma rítmica** y con una frecuencia cardiaca dentro de la normalidad (de 60 a 100 latidos por minuto).

Es precisamente esta onda transmitida lo que nos permite detectar la presión arterial y la que se mide para determinar si una persona sufre de hipertensión arterial.

Cómo tomarse el pulso

Coloque las puntas de los dedos índice y medio en la parte interna de la muñeca por debajo de la base del pulgar.

Presione ligeramente sentirás la sangre pulsando por debajo de los dedos.

Usa un reloj de pulsera en la otra mano y cuenta los latidos que siente durante un minuto. O durante 30 segundos y multiplique por dos. Esto también se denomina frecuencia del pulso.

ACTIVIDADES

1 Cuál es la función del sistema circulatorio, ¿qué indica el color azul y el color rojo en las figuras?

2 Por qué se llama circulación MAYOR O SISTEMICA?

3 ¿qué contiene la sangre que transporta el circuito MAYOR?

4 ¿Dónde se inicia la circulación MAYOR? (elige la opción correcta)

Ventrículo derecho- VD

Aurícula derecha – AD

Ventrículo izquierdo VI

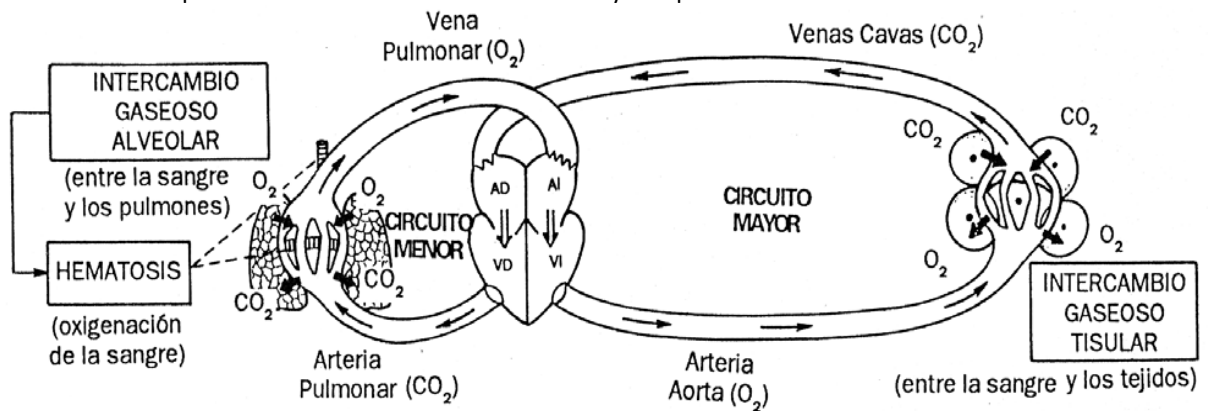
Aurícula izquierda A.I

5 EL CIRCUITO MENOR o pulmonar Donde se inicia y dónde termina?

E

CELULA SANGUINEA	VALORES NORMALES	CARACTERISTICAS Y FUNCION PRINCIPAL
GLOBULOS ROJOS O ERITROCITOS O HEMATIES		
GLOBULOS BLANCOS O LEUCOCITOS TOTALES		
NEUTROFILOS		
LINFOCITOS		
PLAQUETAS		

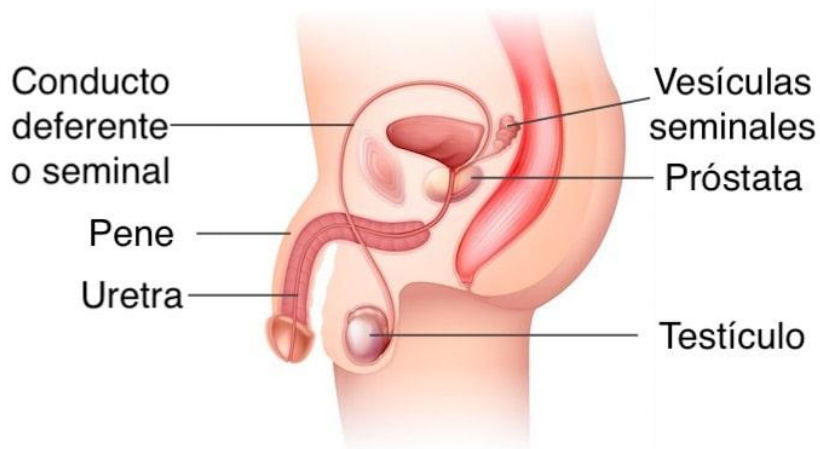
Observa el esquema de los circuitos de CIRCULACION y completa el cuadro.



CARACTERÍSTICA A COMPARAR	CIRCUITO MENOR O PULMONAR	CIRCUITO MAYOR O AÓRTICO
¿En qué cavidad del corazón se inicia?		
¿En qué cavidad del corazón culmina?		

SECUENCIA Nº 3 FUNCION DE REPRODUCCION

APARATO REPRODUCTOR MASCULINO



ORGANOS Y FUNCION

❑ **El pene**, un órgano cilíndrico y externo, de naturaleza eréctil, o sea, que puede inundarse de sangre y expandir su tamaño varias veces, hasta obtener una consistencia dura, ideal para adentrarse en la vagina, en lo que conocemos como penetración. Su misión será la de depositar allí dentro las células sexuales, para que pueda producirse la fecundación.

❑ **Los testículos**, dos glándulas de gran tamaño ubicadas por debajo del pene, también en el exterior del cuerpo, y conectados a éste mediante una serie de conductos. En ellos **se** producen las células sexuales, los espermatozoides, que son células muy activas y dotadas de un flagelo, o sea, una cola para nadar. Además, en los testículos se produce la testosterona, la hormona masculina que, durante la pubertad, dispara los cambios físicos y orgánicos necesarios para que el cuerpo de los varones madure sexualmente. Por si fuera poco, esa misma hormona es responsable del deseo sexual masculino.

❑ **La próstata**, una glándula del tamaño de una nuez, ubicada muy cerca de la vejiga en el cuerpo de los varones, cuya función es la de producir los distintos compuestos que constituyen el semen, un líquido blanquecino, en el que viajan los espermatozoides y del que toman todo lo necesario para su nutrición y sustento.

❑ **Las vesículas seminales**, también llamadas glándulas seminales, se ubican por encima de la próstata, a la cual están unidas, y son las encargadas de producir alrededor del 60% del líquido que compone el semen, llamado líquido seminal.

❑ **Los conductos seminales y la uretra**, que son los conductos que conectan todo y permiten que, llegado el momento, el semen lleno de espermatozoides fluya hacia afuera por la uretra, culminada en la punta del pene

SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO



❑ **L**

os labios mayores y menores, que son los pliegues de piel y de mucosa visibles a simple vista desde el exterior, recubriendo y protegiendo la entrada a la vagina y al cuerpo de la mujer.

❑ **El clítoris**, es un órgano cuya única función es la de brindar placer sexual a la mujer.

❑ **La vagina** es el pasaje que conecta el exterior del cuerpo femenino con la entrada del útero. Es una región muscular, normalmente estrecha, cuya función es recibir al pene y comunicar la descarga de semen hacia las regiones internas en donde ocurre la fecundación.

❑ **El cérvix**, o Cuello del útero, es el punto de ingreso de la vagina al útero, ubicado al final de la vagina. Es una región flexible, delgada, de unos tres centímetros de longitud más o menos

❑ **El útero**, también llamado matriz, es el espacio en donde el cigoto (**FUTURO EMBRIÓN**) se fija a las paredes, para dar paso al desarrollo de un embrión, o sea, de lo que más adelante será un bebé. Está recubierto por el **endometrio**, su mucosa interior, la cual se renueva mes a mes, dando así origen a la menstruación. El útero está compuesto mayormente de músculos, tiene una forma aproximada de pera y su tamaño cambia conforme se requiere más espacio para albergar al feto, durante el embarazo.

❑ **Los ovarios**, que son dos, ubicados uno a cada lado del útero, vendrían a ser el equivalente femenino a los testículos: generan las hormonas sexuales que permiten el desarrollo (el estrógeno y la progesterona, particularmente) y también las células sexuales que se encuentran con las masculinas en el interior del útero, los óvulos. Un óvulo se desprende de los ovarios cada mes y desciende hacia el útero, en donde puede o no ser fecundado, y por lo tanto puede convertirse en cigoto o puede ser desechado con la menstruación.

☐ **Las trompas de Falopio**, también dispuestas en pares, son los conductos que comunican los ovarios y el útero, por donde desciende un óvulo cada mes. Allí se producirá el encuentro del óvulo con el espermatozoide es decir la FECUNDACION. **Un solo espermatozoide ingresa al interior del óvulo y se produce así la fecundación**, que es el inicio de la reproducción

EL CICLO MENSTRUAL

La menstruación es la descamación del revestimiento interno del útero (endometrio), que se acompaña de sangrado. Se produce aproximadamente en ciclos mensuales durante los años fértiles de la vida de la mujer, excepto durante el embarazo. La menstruación empieza en la [pubertad](#) (con la menarca o primera menstruación) y cesa definitivamente con la [menopausia](#).

Por definición, el primer día de sangrado se considera el comienzo de cada ciclo menstrual (día 1). El ciclo finaliza justo antes de la siguiente menstruación. Los ciclos menstruales normales varían entre 25 y 36 días. Solo del 10 al 15% de las mujeres tienen exactamente ciclos de 28 días,

El sangrado menstrual dura de 3 a 7 días, con un promedio de 5 días

Las hormonas regulan el ciclo menstrual.

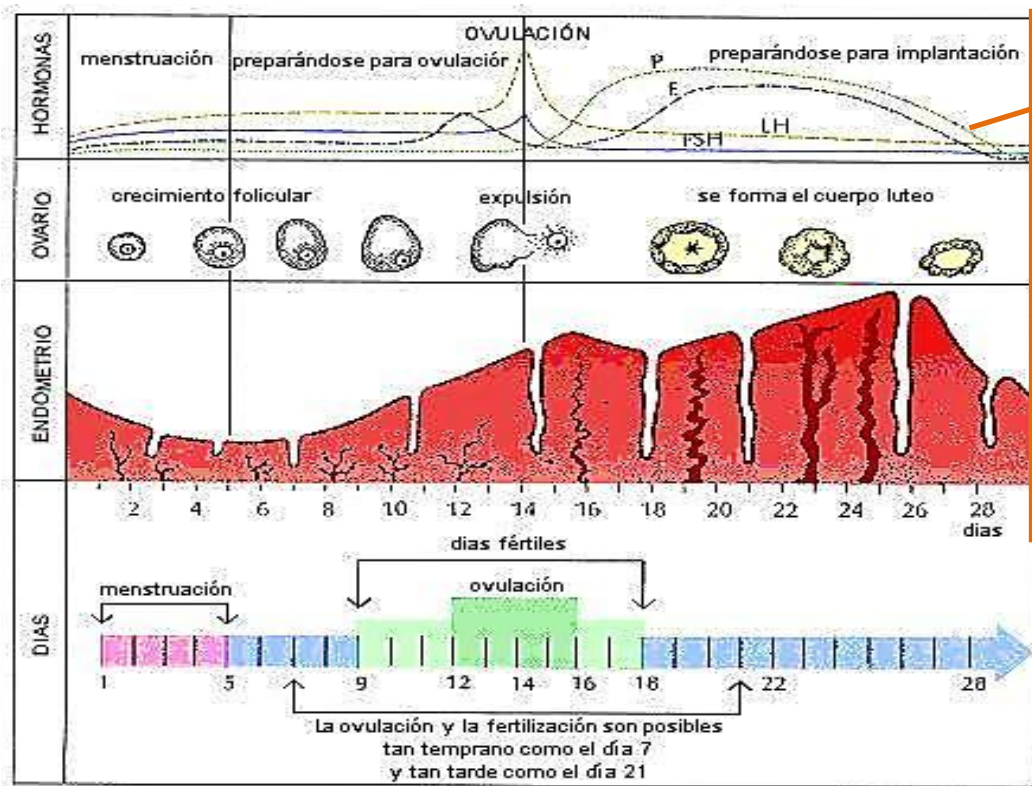
Las hormonas luteinizante y foliculoestimulante, producidas por la hipófisis (en el cerebro), promueven la ovulación y estimulan a los ovarios para producir estrógenos y progesterona. Los estrógenos y la progesterona estimulan el útero y las mamas para prepararse para una posible fecundación (embarazo). Las hormonas ayudan al útero a prepararse para el embarazo. Se estimulan los ovarios para que produzcan un óvulo mediante un proceso hormonal complejo en el que interviene el cerebro. Los **ovarios producen la hormona llamada estrógeno**. Cuando se libera un óvulo de uno de **los dos ovarios, producen progesterona**. Luego se libera el óvulo y se lo traslada por la trompa de Falopio. Entonces llega al útero. Si es fecundado, la mujer queda embarazada. Si no hay fecundación, el óvulo se expulsa junto con la mucosa uterina. Además, los niveles de progesterona disminuyen rápidamente. El desprendimiento produce un sangrado que se llama menstruación.

La OVULACION

Tiene lugar aproximadamente 14 días después del comienzo del último sangrado. Empiezan así los **días fértiles** de la mujer. El folículo estalla, el **óvulo**, que ahora puede ser fecundado, se desprende hacia la trompa y la estructura folicular restante se transforma en el denominado cuerpo amarillo.

Ahora el óvulo **puede ser fecundado en la llamada trompa de Falopio**. Para ello están supuestamente ahí los espermatozoides capaces de fecundarlo que, tras el acto sexual, ya han recorrido buena parte del camino. Primero, a través de la barrera mucosa del cuello del útero, luego a través de la cavidad uterina y, finalmente, a través de una parte de la trompa de Falopio.

Después de la ovulación, el óvulo maduro tiene una vida media de 24 horas. Si durante este tiempo **no ha sido fecundado**, el óvulo envejecerá y se perderá. En ese caso, los días fértiles de la mujer habrán terminado y será necesario esperar al siguiente ciclo menstrual para que haya posibilidad de embaraz



Así va cambiando
 la pared del útero
 muy delgada los
 primeros días tras
 la menstruación y
 va aumentando de
 espesor y con
 muchos vasos
 sanguíneos para la
 llegada del óvulo
 fecundado si hay
 FECUNDACION

ACTIVIDADES

El ciclo menstrual de chica comienza el día 15 DE SETPTIEMBRE y es de 28 días

a) ¿Cuál es el día 1 en este ciclo?.....

1

b) ¿Qué situación (cómo nos damos cuenta) representa el inicio del ciclo menstrual?.....

c) ¿Qué día estará ovulando ?.....

D) hasta que daí durará el sangrado menstrual?.....

¿Cuándo le llegará su próxima menstruación?.....

e) ¿Qué sucede si un óvulo se encuentra con el espermatozoide en sus días fértiles?.....

f) ¿Qué día/días es más probable que ella quede embarazada?

.....
g) Si la chica tuviera un ciclo menstrual de 34 días. ¿en que fecha ocurrirá la ovulación?

2 que es la OVULACION? En que tramo del ciclo ocurre?

3 que es la fecundación, en que porción del sistema reproductor ocurre?

4 Qué proceso ocurre si un óvulo no es fecundado?

5 Cuáles hormonas regulan las 2 fases del ciclo?

6 ¿Qué es la implantación, en que estructura ocurre y en que momento?

7 indica el recorrido del espermatozoide desde donde se desarrolla hasta el conducto externo.